

# TD1

## Exercice 1 :

Soit  $f(a,b,c)$  une fonction logique à trois variables, définie par la table de vérité suivante :

| a | b | c | f |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Déterminer l'équation de sortie de  $f$  en fonction des trois entrées  $a, b$  et  $c$
2. Simplifier algébriquement la fonction logique  $f$ .
3. Simplifier graphiquement la fonction logique  $f$ .
4. Ecrire la fonction  $f$  sous forme disjonctive.
5. Donner le logigramme en utilisant seulement l'opérateur NAND.

## Exercice 2 :

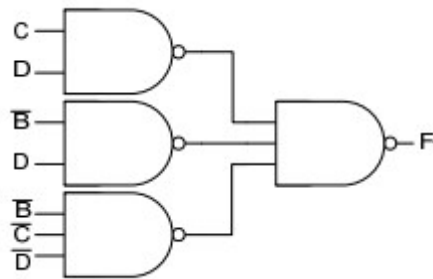
Soit le diagramme de Karnaugh suivant

|                            | $\overline{A}\overline{B}$ | $\overline{A}B$ | $A\overline{B}$ | $AB$ |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------|
| $\overline{C}\overline{D}$ | 1                          | 1               | 1               | 0    |
| $\overline{C}D$            | 1                          | 1               | 1               | 0    |
| $C\overline{D}$            | 1                          | 0               | 0               | 0    |
| $CD$                       | 1                          | 0               | 0               | 0    |

1. Ecrire l'expression logique  $S$  relative au diagramme de Karnaugh
2. Ecrire la forme simplifiée de cette expression
3. Tracer le logigramme de  $S$  en utilisant que des portes NAND .

**Exercice 3 :**

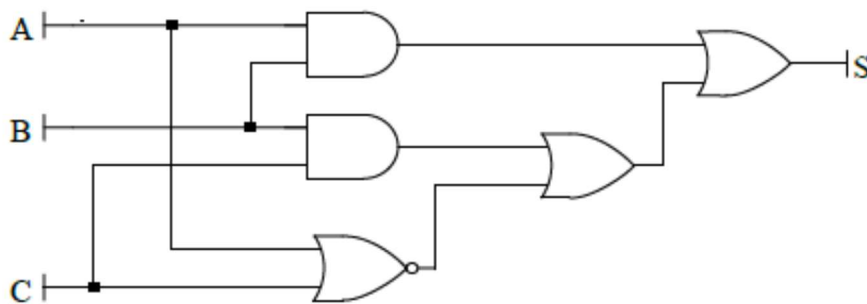
Le circuit ci-dessous réalise une fonction logique F :



1. Dresser la table de vérité de F
2. Dédire les deux formes canoniques de F

**Exercice 4 :**

Soit le logigramme présenté par la figure suivante :



1. Déterminer l'équation de S
2. Tracer la table de vérité de S
3. Déterminer la forme conjonctive de  $\bar{S}$
4. Dédire, à partir de la question précédente, la forme disjonctive de S
5. Tracer le logigramme de S en utilisant que des portes NAND .

**Exercice 5 :**

Soit  $F = ABC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$

1. Simplifier la fonction F
2. Complémenter la fonction F
3. Tracer le schéma de câblage moyennant :
  - a) Des portes logiques
  - b) Uniquement des portes NOR
  - c) Uniquement des portes NAND

**Exercice 6 :**

Simplifier les expressions suivantes par la méthode algébrique.

$$F_1 = f(A, B, C) = \overline{A.B.C} \cdot \overline{(A + B + C)}.$$

$$F_2 = f(A, B, C) = \overline{A.B.C} + \overline{A}.B.C + A.B.C + A.\overline{B.C} + A.\overline{B}.C.$$

**Exercice 7 :**

1. En utilisant exclusivement l'algèbre de boole, démontrer les égalités suivantes:

$$a. (\overline{A}B + \overline{A}\overline{B})(\overline{C} + \overline{D})(C + D) = (\overline{A} + \overline{B})(A + B)(\overline{CD} + C\overline{D})$$

$$b. (A \cdot B) \oplus (\overline{A} \cdot \overline{B}) = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$c. A + CD(A + B) = (A + C)(A + D)(A + B)$$

2. Simplifier algébriquement les équations logique suivantes :

$$a. G_1 = A\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B}$$

$$b. G_2 = A + B + \overline{A} \times \overline{B} \times C$$

**Exercice 8 :**

Ecrire sous la forme de somme canonique et produit canonique les expressions suivantes :

$$X = A.B + A.C + B.C$$

$$Y = (A+B).(A+B+C)$$

**Exercice 9 :**

Dans une automobile, les exigences de l'alarme liée à la ceinture de sécurité sont:

- On veut que l'alarme soit actionnée pendant quelques secondes lorsqu'il y a un poids sur le siège du conducteur, lorsque la clé est dans le contact en position de marche (ON) et la ceinture n'est pas attachée.
- Il est aussi désiré que l'alarme soit actionnée même sans poids sur le siège mais avec la clé de contact en place (position ON), pour éviter que le conducteur ne quitte la voiture en laissant la clé dans le contact.

Les variables du système sont : W: poids sur le siège (oui/non), F : état de la ceinture (attachée/détachée), K: état de la clé seulement en position ON ou OFF ('1' ou '0') et B : l'alarme.

- 1) Dresser la table de vérité du système :
- 2) En utilisant le diagramme Karnaugh, établir l'expression logique, simplifiée, de la sortie.
- 3) Tracer le circuit logique de ce système, en utilisant :

- a. Des portes logiques élémentaires.
- b. Des portes NAND.
- c. Des portes NOR.

### **Exercice 10**

Dans une usine de fabrication de boites, on effectue un contrôle de qualité selon 3 critères:

- Poids **P**, (*0 incorrect, 1 correct*)
- Diamètre **D**, (*0 incorrect, 1 correct*)
- Hauteur **H**, (*0 incorrect, 1 correct*)

Cela permet de classer les boites en 3 catégories :

- Qualité **A** : Le poids **P** et une de deux dimensions au moins sont corrects,
- Qualité **B** : Le poids **P** seul est correct ou une de deux dimensions au moins est correcte,
- Qualité **C** : Le poids **P** et les deux dimensions sont incorrectes.

1. Tracer la table de vérité du système,
2. Simplifier les sorties **A**, **B** et **C** en utilisant le tableau de Karnaugh.
3. Dessiner le logigramme des sorties **A**, **B** et **C** en utilisant des portes **NOR** à deux entrées.

### **Exercice 11 :**

Trois interrupteurs  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$  commandent le démarrage de deux moteurs  $M_1$  et  $M_2$  selon les conditions suivantes :

- Le moteur  $M_1$  ne doit démarrer que si au moins deux interrupteurs sont fermés
- Le moteur  $M_2$  démarre si un plusieurs interrupteurs sont activés

1. Tracer la table de vérité du système,
2. Simplifier les sorties  $M_1$  et  $M_2$  en utilisant le tableau de Karnaugh.
3. Dessiner le logigramme des sorties  $M_1$  et  $M_2$